

PROCESOS PRODUCTIVOS I

TRABAJO PRÁCTICO 4

OBJETIVOS:

- **Introducción al análisis de distintos procesos productivos**
- **Entender los tipos de procesos productivos**
- **Comprender las fases de todo proceso de producción**
- **Investigar sobre los procesos propuestos al final**
- **Resolver la ejercitación presentada al final del trabajo**
- **Lectura y comprensión de texto**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1. Comunicación con el docente para evacuar dudas.**
- 2. Participación en clase**
- 3. Trabajo durante horas cátedras**
- 4. Prolijidad en la entrega del trabajo.**
- 5. Pasar las actividades a la carpeta.**
- 6. Entregar el TP en el plazo solicitado.**

¿Qué es el proceso productivo?

El proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en bienes o servicios. Dicha transformación se lleva a cabo con el uso de tecnología.

Los tres elementos que aparecen en el proceso de producción son:

- **Los factores productivos** de los que debe disponer la empresa para poder llevar a cabo su actividad.
- **La tecnología:** por tecnología entendemos la forma de combinar los medios humanos y materiales para elaborar bienes y servicios.
- **Los bienes o servicios** que la empresa produce, los cuales, recordemos, pueden ser finales (destinados al consumo inmediato) o de capital (destinados a ser utilizados para producir otros bienes).



La principal **diferencia entre bienes y servicios** radica en que los **bienes** son de carácter tangible, ya sea un objeto o una mercancía, mientras que los **servicios** son intangibles y se definen como una actividad proporcionada por un prestador de **servicios**. Un ejemplo de bien sería un auto, y un ejemplo de servicio sería el transporte público. Ambos se adquieren pagando un cierto precio.

¿Cuáles son los tipos de procesos productivos?

Existen cuatro tipos de proceso de producción diferentes. Son los siguientes:

- **Producción bajo pedido:** en esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso de mano de obra intensiva. Los productos pueden ser hechos a mano o surgir como resultado de la combinación de fabricación manual e interacción de máquinas y/o equipos.
- **Producción por lotes:** con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña cantidad de productos idénticos. Podría considerarse como un proceso de producción intensivo en mano de obra, pero no suele ser así, ya que lo habitual es incorporar patrones o plantillas que simplifican la ejecución. Las máquinas se pueden cambiar fácilmente para producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad.
- **Producción en masa:** es como se denomina a la manufactura de cientos de productos idénticos, por lo general en una línea de fabricación. Este proceso de producción, a menudo, implica el montaje de una serie de subconjuntos de componentes individuales y, generalmente, gran parte de



cada tarea se halla automatizada lo que permite utilizar un número menor de trabajadores sin perjuicio de la fabricación de un elevado número de productos.

- **Producción continua:** permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a diferencia de la producción en masa, en este caso la línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana. De esta forma se consigue maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales de arrancar y parar el proceso de producción, que está altamente automatizado y requieren pocos trabajadores.



En todo proceso de producción se puede hablar de la existencia de tres fases

1. Acopio/ etapa analítica: esta primera etapa de la producción, las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. En este cálculo hay que considerar también los costes de transporte y almacén. Es en esta fase cuando se procede a la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas. Además, en esta primera fase el gerente o el jefe de producción indicará el objetivo de producción que se tiene que conseguir, algo muy a tener en cuenta a la hora de realizar el acopio de la materia prima, así como de todo el material que se necesitará para realizar la correcta producción.



2. Producción/ etapa de síntesis: durante esta fase, las materias primas que se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los estándares de [calidad](#) y [controlar su cumplimiento](#). Para que esta fase salga según lo previsto y se eviten problemas, es necesario hacer un trabajo de observación del entorno, de tal manera que se puedan anticipar los cambios y se pueda trazar un plan de actuación para saber cómo actuar en todo momento para seguir trabajando en pro del cumplimiento de los objetivos.



3. Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: la adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda son las tres variables principales a considerar en esta etapa. Una vez el producto/servicio ya esté entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y con los estándares de calidad que el cliente demanda.





Tipos de materias primas

Las **materias primas** serían todas aquellas que forman parte de nuestro producto final. Pueden ser **primarias**, aquellas que se introducen en el proceso para su transformación en el producto deseado. Las materias primas **terciarias** |son aquellas que forman parte del producto pero no sufren una transformación, conformarían el empaque.

A continuación veremos un proceso productivo que deberán analizar para poder responder las siguientes actividades. Para ello deberán leer detenidamente el proceso y asimilarlo.

PROCESO PRODUCTIVO

El proceso comienza los domingos por la noche a las 23:00 horas, se realiza de manera continua durante toda la semana, hasta el sábado a las 15:00 horas, cuando se detienen las líneas para realizar el mantenimiento a las maquinarias.



Recepción, almacenamiento y acondicionamiento de materia prima

Harina de trigo:

Hasta el año pasado, la harina se recibía en bolsas; actualmente la misma se transporta a granel. Los camiones depositan la misma a través de la tolva en los cuatro silos, (que se terminaron de construir recientemente) en donde es almacenada. La capacidad de cada uno de ellos es de 90 mil toneladas, donde se lleva el control de su peso a través de balanzas automáticas (en los silos se encuentra una reja para detectar los metales y una zaranda). Se efectúa un control visual y se mide el porcentaje de humedad que contiene la misma.

Condiciones:

Harina de trigo 000 (triple cero) enriquecida

Humedad 15% máximo.

Gluten 22-26%.

Cenizas 0,70% máximo.

Índice de caída 250 s-400 s.



Azúcar:

Una vez que llega a la planta es almacenada en el depósito de materias primas. Para la preparación de las obleas se necesita azúcar impalpable, por lo cual esta se muele. Se carga el azúcar en una primera tolva, pasando a un desterronador que quita los grumos. Luego, pasa a una segunda tolva, que la transporta al molino donde se muele. Una vez molida, pasa a una zaranda, con el fin de retirar todas las impurezas que pueden ser contaminantes físicos como palitos, cañas, etc. Si se llega a detectar un hallazgo importante de impureza, se registra para luego dar aviso a los proveedores.



Aceite

El aceite llega a la planta en camiones con camisas de calefacción y es almacenado en tanques a 40 °C para evitar que el mismo a temperatura ambiente se solidifique. Es la base de todos los rellenos de los distintos sabores.

La materia prima se distribuye por cañerías a todos los sectores donde se elaborará cada parte del producto. La materia que no llega a ser producto final es llevada a reprocesar para luego ser incorporada a las cremas. Por lo general, el material que se reprocesa surge de fallas en las líneas de producción que pueden ser galletas que han sufrido fallas en el envasado o planchas de obleas con rupturas y/o bordes recortados de las mismas.



Proceso de elaboración de la crema

Los ingredientes que se utilizan son: aceite vegetal hidrogenado, azúcar, esencias, saborizantes y micro-ingredientes.

El aceite cae al mezclador, se agrega el azúcar y la esencia previamente dosificada. La mezcla se lleva a temperatura de 40-42 ° C. Algunas cremas se elaboran desde cero, y otras, con un porcentaje de materia prima nueva al que se le agrega hasta un 10% de material de reproceso, dándole la consistencia deseada a la crema. Dicho material, para formar parte de la crema, primero es enviado a un molino donde se tritura para obtener un polvo fino, con el fin de que no se perciba en el relleno.



Los sabores se deben mantener en cada producto, por ello, el reproceso de frutilla se usa para la crema del mismo sabor, y de la misma manera con respecto a los otros sabores. Sólo se puede combinar cítricos con cítricos. Si hay mucha cantidad de reproceso de frutilla, puede utilizarse para la crema mix frutal, ya que los sabores son similares y no sufrirá una alteración ni de color ni de sabor.

Producción de mezcla para las hojas de obleas

Ingredientes: harina, agua, leudante (bicarbonato de sodio), lecitina de soja, micro-ingredientes.

La harina es transportada por cañerías con un sistema de soplado, ésta junto con los otros ingredientes pasan a una tolva, donde allí se pesan y luego entran al turbo mezclador. En este turbo, además de mezclarse las materias primas, se dosifica el agua y se agrega el leudante que ya viene dosificado. Esto constituye la mezcla a la que, posteriormente se le añade lecitina soja que cumple la función de estabilizante. Por cada tanda de producción se utilizan 100 kgde harina.



Todos los micro-ingredientes, que no se necesitan en gran cantidad se preparan previamente en una sala para tal fin, donde se pesan y se dosifican en la dosis justa para luego agregarse a la mezcla.

Producción de las galletas obleas

La mezcla dosificada se va depositando en planchas con moldes, cuando estos se cierran la mezcla se esparce. Este molde en el horno, va girando y permitiendo que la hoja se vaya cocinando. Cada vuelta de cocción tarda entre unos 3-5 minutos. Al estar trabajando el horno a una temperatura de 180 °C con solo dar una vuelta completa, la hoja ya sale cocida, abriéndose la matriz expulsando la hoja con la textura deseada. El molde al aplastar la mezcla produce que el exceso de la misma se desborde y caiga en un recipiente donde se va acumulando los restos de hojas para ser desechadas.



De allí, las hojas se dirigen al arco que tiene dos funciones: primero enfriarlas y segundo, darle tiempo a la línea para que se vaya untando la crema sobre las hojas.

Para el caso de las galletas que tienen tres tapas se van apilando dos hojas con crema y una sin crema. La hoja que pasa por arriba, siempre es la tapa (no es untada con crema), y las hojas que van por debajo, son las dos hojas que son untadas. La crema excedente de las planchas, cae en unas bateas, que posteriormente son llevadas al mezclador, para unificarse con el resto de la crema. Luego se dirigen hacia la formadora de panes donde se arma la galleta, es decir donde las dos hojas untadas, se unen con la tapa.

Una vez formadas las obleas se nivelan, es decir, que se aplastan para que queden más compactas. Por siguiente se envían al túnel de frío, que consiste en una cámara inmensa que presenta un arco similar al del apilador, este opera entre 7° y 10 °C y cumple la función de enfriar la crema, (en realidad lo que se enfría es el aceite, solidificándose). Pasan unos minutos allí y luego se dirigen al cortador.



En el cortado se hace un primer corte en tres secciones (partes) y luego se lo corta nuevamente en sentido contrario para generar cuadrados. Un operario, los toma y los va colocando con velocidad en los apiladores, que posteriormente, pasan por unas cuchillas que cortan los mismos en unidades más pequeñas correspondientes al tamaño de la galleta deseada. Por último, se conducen a una envasadora (o encintadora) y fechadora que son completamente automáticas. Una vez fechadas, se arman tarimas, y se envían al depósito intermedio, en el cual se coloca la producción de dos turnos.



Actividades

- 1) Identificar materias primas primarias y primas terciarias. Si poseen almacenamiento especial y/o características específicas explicarlo.
- 2) Identificar el producto final.
- 3) Hacer un diagrama de flujo del proceso.
- 4) Investigar y realizar el diagrama de flujo de algún otro proceso a elección

